

Niklas Schweiger

M.Sc. Student & Wissenschaftliche Hilfskraft · TU München

✉ niklas.schweiger@tum.de 📍 München, Deutschland 👤 NiklasSchweiger 🌐 niklas-schweiger

🔗 Google Scholar 🌐 niklasschweiger.github.io



Master-Student an der TU München und wissenschaftliche Hilfskraft in der Forschungsgruppe von Prof. Daniel Cremers (CVAI). Schwerpunkt liegt auf Inference-Time Alignment von Diffusions- und Flow-Modellen — insbesondere belohnungsagnostischen Methoden ohne Fine-Tuning oder differenzierbare Belohnungsfunktionen. Erstautor eines für die ECCV 2026 angenommenen Papers.

BILDUNGSWEG	M.Sc. Robotics, Cognition, Intelligence Okt 2023 – heute
	<i>Technische Universität München (TUM)</i> • Aktueller Schnitt: 1,6 • Schwerpunkt: Maschinelles Lernen, Generative Modelle, Inferenzzeit-Optimierung • Auslandssemester: Chalmers University of Technology, Schweden (Sep 2024 – Jan 2025)
	B.Sc. Elektro- und Informationstechnik Okt 2020 – Sep 2023
	<i>Technische Universität München (TUM)</i> • Abschlussnote: 2,5 • Schwerpunkt: Künstliche Intelligenz und Machine Learning
ERFAHRUNG	Wissenschaftliche Hilfskraft (HiWi) Mär 2026 – heute
	<i>Lehrstuhl für Computer Vision & Artificial Intelligence (CVAI), TU München</i> • Entwicklung von Trust-Region Noise Search (TRS), einer Black-Box-Methode zum Alignment von Diffusions- und Flow-Modellen ohne Fine-Tuning oder Gradientenzugriff. • Evaluation in Text-zu-Bild-Generierung, Molekül- und Proteindesign gegen mehrere Baselines. • Erstautor-Paper angenommen bei der ECCV 2026.
	Praktikum – KI in der industriellen Produktion 2023
	<i>Siemens AG</i> Entwicklung eines 3D-Feature-Matching-Systems mittels CNN-Embeddings zur automatisierten Bauteilsuche in Fertigungsdatenbanken.
PUBLIKATIONEN	Schweiger, N., Ram, K., & Cremers, D. (2026). Trust-Region Noise Search for Black-Box Alignment of Diffusion and Flow Models. <i>European Conference on Computer Vision (ECCV), 2026. Auch vorgestellt beim ReALM-GEN Workshop @ ICLR 2026.</i>
AUSZEICHNUNGEN	2. Platz – TUM.ai Makeathon (2.000 € Preisgeld) Apr 2023 Entwicklung von <i>Caire</i>, einer KI-basierten App zur Überwindung von Sprachbarrieren, die medizinische Informationen aus Sprache extrahiert.
KENNTNISSE & INTERESSEN	Programmierung Python (Sehr gut), PyTorch (Sehr gut), C/C++ (Gut), Matlab (Gut), LaTeX
	Sprachen Deutsch (Muttersprache), Englisch (C1)
	Interessen Fußball, Krafttraining & Joggen, Gitarre (seit 10 Jahren), KI & Naturwissenschaften